

PROJE YONETİMİ | BMB609



TELE-TIP VE RANDEVU PORTALI

Web Tabanlı Sağlık Yönetim Sistemi | Proje Yonetimi Raporu

Takımı Adı	BioNova
Takım:	1. Saria Taljo - 230007079 2. Musab Albakar - 23007134 3. Ömer Furkan İzgi - 240007109 4. Abdalla Mohamed Salaheldın Ayoub İsmail Abdalla Mohamed Salaheldın Ayoub İsmail – 230007104 5. Cafer Fatih Gültekin - 230007046
Ders	BMB609 - Proje Yonetimi
Doktor	Doc. Dr. İbrahim Miraç Eligüzel
Universite / Bolum	Gibtü- Bilgisayar Muhendisligi
Tarih	26 Mart 2026
Donem	2025-2026 Bahar

İÇİNDEKİLER

No	Başlık	Sayfa
1.	Proje Tanımı	3
1.1	Amac ve Hedefler	3
1.2	Problem Tanımı	3
1.3	Çözüm Yaklaşımı ve Sistem Mimarisi	4
1.4	Sistem Akis Diyagramı	4
2.	SMART Analizi	5
3.	Kapsam Yönetimi	6
3.1	Proje Kapsamına Dahil Olanlar (In Scope)	6
3.2	Proje Kapsamına Dahil Olmayanlar (Out of Scope)	6
4.	İs Kirilim Yapısı (WBS)	7
4.1	WBS Hiyerarşik Yapı	7
4.2	WBS Ağac Diyagramı	8
5.	SWOT Analizi	9

1. PROJE TANIMI

1.1 Amac ve Hedefler

Bu proje; hastane ve kliniklerdeki hasta yönetim süreçlerini dijital platforma taşıyarak sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlayan, web tabanlı ve tam responsive bir Tele-Tip ve Randevu Portalı geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında hastalar, doktorlar ve idari personel arasındaki iletişimi hızlandıran; randevu planlama, online doktor konsultasyonu ve hasta takip işlevlerini tek çatı altında toplayan modern bir web uygulaması tasarlanacaktır.

Gunumuzde saglik sektorunde dijital donusum buyuk bir ivme kazanmistir. Ozellikle COVID-19 pandemi surecinin ortaya koydugu uzaktan saglik hizmetleri gereksinimleri, tele-tip uygulamalarinin stratejik onemini acikca gostermistir. Mevcut randevu sistemlerinin parcali ve verimsiz yapisini butunlesik bir dijital platforma tasimak, bu projenin temel motivasyon kaynagini olusturmaktadir.

1.2 Problem Tanimi

Ulkemizde saglik kurumlarinin buyuk cogunlugu hasta randevu yonetimini telefon veya birbirinden kopuk yazilim araclari ile yurutmektedir. Bu durum; uzun bekleme sureleri, veri tutarsizligi, hastalarin zaman ve para kaybi ile saglik personelinin artan is yuku sorunlarini beraberinde getirmektedir. Kronik hastalik takibi, recete yonetimi ve test sonuclarina erisimdeki guclukler de hasta memnuniyetini olumsuz etkilemektedir.

Tespit edilen temel sorunlar:

- Randevu yonetimindeki verimsizlik ve cift rezervasyon (double-booking) problemleri
- Hasta-doktor iletisinin yalnizca fiziksel muayeneyle sinirli kalmasi
- Saglik gecmisi ve test sonuclarinin dagitik ve erisimi guc bir yapida tutulmasi
- Idari is yuklerinin manuel sureclere bagimli olmasi ve insan kaynakli hata riski
- Mobil ve uzaktan erisim imkaninin sinirli olmasi

1.3 Cozum Yaklasimi ve Sistem Mimarisi

Gelistirilecek Tele-Tip ve Randevu Portalı, React.js tabanlı modern bir front-end; Node.js/Express.js ile geliştirilmiş RESTful API katmanı ve PostgreSQL ilişkisel veritabanı kullanılarak oluşturulacaktır. Uygulama Bootstrap 5 ile tam responsive yapıda tasarlanacak; masaüstü, tablet ve mobil cihazlarda kusursuz çalışacaktır. Uygulama; Sunum Katmanı (Presentation Layer), İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer) ve Veri Katmanı (Data Layer) olmak üzere üç katmanlı (three-tier) mimariyi benimsemektedir. Güvenlik altyapısı olarak JWT tabanlı kimlik doğrulama, HTTPS ve AES-256 veri şifreleme kullanılacak; KVKK gereksinimlerine uyum sağlanacaktır.

1.4 Sistem Akis Diyagrami

Kullanici Rolu	Adim	Eylem / Islem
Hasta	1	Sisteme kayit olur veya JWT ile giris yapar
Hasta	2	Uzmanlik alani ve sehir secimi yaparak doktorlari listeler
Hasta	3	Doktor ve randevu saatini secer, randevuyu onaylar
Hasta	4	Online video konsultasyon baslatir veya fiziksel randevu alir
Hasta	5	Test sonuclari, receteler ve saglik gecmisini goruntuler
Doktor	1	Takvimini ve musaitligini gunceller
Doktor	2	Randevu listesini ve hasta dosyalarini inceler

Doktor	3	Online konsultasyon yapar; not ekler, reçete oluşturur
Admin	1	Kullanıcı yönetimi, rol atama, sistem yapılandırması
Admin	2	Randevu istatistikleri, raporlar ve sistem logları

2. SMART Analizi

Proje hedeflerinin ölçülebilir, ulaşılabilir ve zaman sınırlı biçimde tanımlanması için SMART (Specific - Measurable - Achievable - Relevant - Time-bound) çerçevesi uygulanmıştır. Aşağıdaki tablo, projenin alt hedeflerini SMART kriterleri doğrultusunda sunmaktadır.

#	Spesifik Hedef	Ölçüt (Measurable)	Ulaşılabilir	İlgililik	Zaman Sınırı
H1	Kimlik Doğrulama Sistemi	JWT tabanlı kayıt/giriş %100 çalışır olmalı	2 gel., 3 hafta	Güvenli erişim	Ay 1 - Hafta 3
H2	Online Randevu Modülü	3 tıklama ile randevu; cakisma oranı = 0	React takvim bileşeni	Ana iş süreci	Ay 2 - Hafta 2
H3	Video Konsültasyon	WebRTC gecikme < 150ms; uptime >= %95	WebRTC/WS	Tele-tip özelliği	Ay 2 - Hafta 4
H4	Hasta Portalı	Sağlık geçmişine erişim < 2 saniye	DB optimizasyon	Hasta memnuniyeti	Ay 3 - Hafta 2
H5	Doktor Paneli	Günlük liste tek ekranda; hasta özeti görülebilir	Dashboard geliştirme	İş akışı verimliliği	Ay 3 - Hafta 3
H6	Bildirim Sistemi	E-posta + SMS iletilim başarıları >= %85	SMTP + SMS API	Hasta deneyimi	Ay 3 - Hafta 4
H7	Responsive Tasarım	Google Lighthouse skoru >= 85	Bootstrap 5	Erişilebilirlik	Ay 4 - Hafta 2
H8	Güvenlik & KVKK	OWASP Top 10; AES-256 şifreleme	Güvenlik audit'i	Hukuki uyum	Ay 4 - Hafta 3
H9	Performans Testi	500 eşit kullanıcı altında yükleme < 3sn	JMeter / k6	Sistem güvenilirliği	Ay 5 - Hafta 1
H10	UAT	20+ kullanıcı ile UAT; critical bug < 5	UAT senaryoları	Kalite güvence	Ay 5 - Hafta 2

3. KAPSAM YÖNETİMİ

Kapsam yönetimi, projenin sınırlarını net biçimde tanımlayarak hangi iş paketlerinin dahil olduğunu ve hangilerinin dışında bırakıldığını ortaya koymaktadır. Bu bölüm PMBoK Kapsam Tanımlama ve Kapsam Doğrulama süreçleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

KAPSAM DAHİLİNDE (IN SCOPE)	KAPSAM DIŞI (OUT OF SCOPE)
- Web tabanlı hasta kayıt ve profil yönetimi - Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) - Cevrimici randevu alma, iptal, yeniden planlama - WebRTC tabanlı video konsültasyon modulu - Hasta sağlık geçmişi ve dosya yönetimi - Elektronik reçete oluşturma ve görüntüleme - Laboratuvar sonuçları görüntüleyicisi - Doktor takvim ve müsaitlik yönetimi - E-posta ve SMS bildirim sistemi - Admin paneli (kullanıcı, istatistik, raporlar) - Tam responsive (mobil uyumlu) arayüz - KVKK uyumlu veri işleme altyapısı - Temel raporlama ve yönetim paneli	- Native iOS / Android mobil uygulama - Hastane HIS/LIS sistem entegrasyonları - SGK / sigorta entegrasyonu - YZ tabanlı tani destek modulu - Eczane yönetim sistemi entegrasyonu - PACS radyoloji görüntü görüntüleyicisi - Çok dilli arayüz desteği - Blockchain sağlık verisi doğrulama - IoT sağlık cihazı entegrasyonu - Ödeme / faturalama modulu - Çağrı merkezi / CRM entegrasyonu

4. IS KIRILIM YAPISI (WBS)

Is Kirilim Yapisi (WBS), projenin butununu yonetilebilir, atanabilir ve olculebilir is paketlerine bolme surecidir. Bu bolumde WBS; PMBoK standartlarini izleyen hiyerarsik yapi ve MS Project'e aktarilabilir formatta sunulmaktadir.

4.1 WBS Hiyerarsik Yapi

WBS No	Ana Faz	Is Paketi / Alt Gorev	Sure (gun)	Milestone?
1.0	Baslatma			MILESTONE
1.1		Proje on fizibilite etüdü ve tanimlama	5	-
1.2		Paydas analizi ve gereksinim toplantisi	3	-
1.3		Project Charter hazirlanmasi ve onayi	2	MILESTONE
2.0	Planlama			
2.1		Gereksinim analizi ve kullanici hikayeleri	7	-
2.2		Sistem ve veritabani mimarisi tasarimi	5	-
2.3		UI/UX wireframe ve prototip olusturma	7	-
2.4		WBS, Gantt ve proje plani hazirlama	5	-
2.5		Gereksinim Dondurma Onayi (Baseline)	1	MILESTONE
3.0	Tasarim			
3.1		Veritabani sema ve ERD tasarimi	4	-
3.2		API endpoint tasarimi ve dokumantasyonu	4	-
3.3		UI Kit, renk paleti, tipografi tasarimi	6	-
3.4		Guvenlik mimarisi ve KVKK uyum dokumanl.	3	-
3.5		Tasarim Onay (Design Baseline)	1	MILESTONE
4.0	Gelistirme			
4.1		Back-end: kimlik dogr. ve yetkilend. API	7	-
4.2		Back-end: randevu yonetimi API	8	-
4.3		Back-end: hasta profili ve saglik gecmisi	7	-
4.4		Back-end: bildirim servisi (e-posta/SMS)	5	-
4.5		Front-end: giris, kayit, dashboard	6	-
4.6		Front-end: randevu ve takvim modulu	7	-
4.7		Front-end: video konsultasyon (WebRTC)	8	-
4.8		Front-end: hasta portali	6	-
4.9		Admin paneli gelistirme	5	-
4.10		Alfa Surum Teslimi	1	MILESTONE
5.0	Test			
5.1		Birim testleri (Unit Testing)	5	-
5.2		Entegrasyon testleri	4	-

5.3		Guvenlik ve penetrasyon testi	4	-
5.4		Performans ve yuklenme testi	3	-
5.5		Kullanici Kabul Testi (UAT)	5	-
5.6		Beta Surum Onayi	1	MILESTONE
6.0	Kapanis			
6.1		Hata duzeltme ve son iyilestirmeler	5	-
6.2		Teknik dokumantasyon hazirlanmasi	3	-
6.3		Kullanici kilavuzu yazimi	3	-
6.4		Canli ortama aktarim (Deployment)	2	-
6.5		Proje kapanis raporu ve sunumu	2	MILESTONE

5. SWOT ANALIZI

SWOT analizi, projenin iç ve dış çevre faktörlerini değerlendirilmesini sağlayan stratejik bir araç olarak uygulanmıştır. İç çevre: Güçlü Yönler (Strengths) ve Zayıf Yönler (Weaknesses); Dış çevre: Fırsatlar (Opportunities) ve Tehditler (Threats).

GUÇLU YONLER (S)	ZAYIF YONLER (W)
- Modern teknoloji yığını (React, Node.js, PostgreSQL) - Tam responsive ve çoklu cihaz desteği - WebRTC tabanlı gerçek zamanlı video - JWT + HTTPS ile güçlü güvenlik altyapısı - Kapsamlı QA: unit, integration, UAT süreci - Modüler ve ölçeklenebilir mimari - KVKK uyumlu veri işleme altyapısı	- Sağlık sektörü deneyimi sınırlı ekip - Video modülü teknik karmaşıklık riski - Butcenin büyük paya sahip insan kaynağına bağlılığı - Ucuncu taraf API'lere bağımlilik - Kısa süre içinde kapsamlı test yapmanın zorluğu - Canlı ortam deneyimi olmayan ekip
FIRSATLAR (O)	TEHDITLER (T)
- Tele-tip sektörünün global olarak yılda %20+ büyümesi - Sağlık Bakanlığı dijital dönüşüm desteği - Artan uzaktan sağlık hizmetleri talebi - Özel sağlık sektörü dijitalleşme ivmesi - Gelecekte AI tani destek modülü ekleme olanakları - Native mobil uygulama ile pazar genişlemesi - B2B lisanslama modeli ile klinik satışı potansiyeli	- Güçlü rakip tele-tip platformları - KVKK ve sağlık mevzuatındaki değişiklik riski - Siber saldırıların artan frekansı - Yaşlı hasta kitlesinin dijital direnci - Ekonomik konjunktur ve yatırımcı belirsizliği - Doktor tarafında dijital araçlara direnç

SWOT değerlendirme özeti: Güçlü teknik altyapı ile artan tele-tip talebini karşılamak (S+O stratejisi) ön planda olmalıdır. KVKK uyumu ve siber güvenlik önlemlerinin erken alınması (W+T stratejisi) kritik önem taşımaktadır.